Problemas de Decisión bajo Incertidumbre - Soluciones

ELena Cascales Toscano

```
source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")
```

Problema 1

Enunciado

Se considera la siguiente tabla de decisión, con 4 alternativas (d_1, d_2, d_3, d_4) y 3 estados de la naturaleza (e_1, e_2, e_3):

	e_1	e_2	e_3
d_1	10	4	−2
d_2	6	6	3
d_3	−4	12	7
d_4	8	−1	9

Resuelva el problema con cada uno de los métodos de decisión bajo incertidumbre (Wald, Optimista, Hurwicz con $\alpha = 0.3$, Savage, Laplace y Punto Ideal), tanto en situación favorable (beneficios) como desfavorable (costes), e indique cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

a) Con el criterio de Wald en situación favorable, la alternativa óptima es d_2.

b) Con el criterio Optimista en situación favorable, la alternativa óptima es d_4.

c) El criterio de Laplace elige la misma alternativa en situación favorable y en situación desfavorable.

d) Con el criterio de Hurwicz ($\alpha = 0.3$) en situación desfavorable, la alternativa óptima es d_2.

e) Con el criterio de Savage en situación favorable, el valor óptimo (mínimo de los máximos arrepentimientos) es 6.

Solución

Introducimos la tabla de decisión en R:

```
tabla1 = crea.tablaX(c(10, 4, -2,
                       6, 6, 3,
                       -4, 12, 7,
                       8, -1, 9),
                     numalternativas = 4, numestados = 3)
tabla1
```

```
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9
```

Situación favorable (beneficios)
Criterio de Wald (pesimista):

```
criterio.Wald(tabla1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
-2  3 -4 -1

$ValorOptimo
[1] 3

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Criterio Optimista:

```
criterio.Optimista(tabla1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
10  6 12  9

$ValorOptimo
[1] 12

$AlternativaOptima
d3
 3
```

Criterio de Hurwicz ($\alpha = 0.3$):

```
criterio.Hurwicz(tabla1, alfa = 0.3, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.3

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
```

```
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$ValorAlternativas
 d1  d2  d3  d4
1.6 3.9 0.8 2.0

$ValorOptimo
[1] 3.9

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Criterio de Savage:

```
criterio.Savage(tabla1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$Mejores
e1 e2 e3
10 12  9

$Pesos
   e1 e2 e3
d1  0  8 11
d2  4  6  6
```

```
d3 14  0  2
d4  2 13  0

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
11  6 14 13

$ValorOptimo
[1] 6

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Criterio de Laplace:

```
criterio.Laplace(tabla1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
4.000000 5.000000 5.000000 5.333333

$ValorOptimo
[1] 5.333333

$AlternativaOptima
d4
 4
```

Criterio del Punto Ideal:

```
criterio.PuntoIdeal(tabla1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$Mejores
e1 e2 e3
10 12  9

$ValorAlternativas
       d1        d2        d3        d4
13.601471  9.380832 14.142136 13.152946

$ValorOptimo
[1] 9.380832

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Situación desfavorable (costes)
Criterio de Wald (pesimista):

```
criterio.Wald(tabla1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
```

```
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
10  6 12  9

$ValorOptimo
[1] 6

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Criterio Optimista:

```
criterio.Optimista(tabla1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
-2  3 -4 -1

$ValorOptimo
[1] -4

$AlternativaOptima
```

```
d3
 3
```

Criterio de Hurwicz ($\alpha = 0.3$):

```
criterio.Hurwicz(tabla1, alfa = 0.3, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.3

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$ValorAlternativas
 d1  d2  d3  d4
6.4 5.1 7.2 6.0

$ValorOptimo
[1] 5.1

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Criterio de Savage:

```
criterio.Savage(tabla1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
```

```
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$Mejores
e1 e2 e3
-4 -1 -2

$Pesos
   e1 e2 e3
d1 14  5  0
d2 10  7  5
d3  0 13  9
d4 12  0 11

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
14 10 13 12

$ValorOptimo
[1] 10

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Criterio de Laplace:

```
criterio.Laplace(tabla1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
```

```
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
4.000000 5.000000 5.000000 5.333333

$ValorOptimo
[1] 4

$AlternativaOptima
d1
 1
```

Criterio del Punto Ideal:

```
criterio.PuntoIdeal(tabla1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$Mejores
e1 e2 e3
-4 -1 -2

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
14.86607 13.19091 15.81139 16.27882
```

```
$ValorOptimo
[1] 13.19091

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Respuestas del Problema 1

- a) **Verdadera.** Los mínimos por fila son $-2, 3, -4, -1$; el mayor es 3, que corresponde a d_2.
- b) **Falsa.** Los máximos por fila son $10, 6, 12, 9$; el mayor es 12, que corresponde a d_3, no a d_4.
- c) **Falsa.** En situación favorable Laplace elige d_4 (media 5.33) y en desfavorable elige d_1 (media 4).
- d) **Verdadera.** Los valores de Hurwicz son $6.4, 5.1, 7.2, 6$; el menor es 5.1, que corresponde a d_2.
- e) **Verdadera.** Los máximos arrepentimientos son $11, 6, 14, 13$; el mínimo es 6 (d_2).

RESPUESTAS VERDADERAS DEL PROBLEMA 1: a), d) y e).

Problema 2

Enunciado

Una estudiante de cuarto curso del Grado en Estadística tiene que preparar un examen, pero no sabe si será **teórico**, **práctico** (de problemas) o **mixto**. Está decidiendo qué técnica de estudio utilizar entre las siguientes: estudiar con ayuda de la IA, estudiar escribiendo (esquemas y apuntes a mano), leyendo y subrayando, haciendo ejercicios, o basándose en exámenes de años anteriores.

Según su experiencia, estima el número de **horas de estudio necesarias para aprobar** con cada técnica según el tipo de examen:

	Teórico	Práctico	Mixto
Estudiar con la IA	20	25	22
Escribiendo	18	35	26
Leyendo y subrayando	22	40	30
Haciendo ejercicios	30	15	20
Exámenes anteriores	27	18	16

Teniendo en cuenta que la estudiante quiere **minimizar** el número de horas de estudio, resuelva el problema con todos los métodos de decisión bajo incertidumbre (con $\alpha = 0.3$ en Hurwicz) e indique cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

a) Según el criterio de Wald, la técnica óptima es estudiar con la IA.

b) Según el criterio Optimista, la técnica óptima es basarse en exámenes anteriores.

c) Según el criterio de Laplace, la técnica óptima necesita de media menos de 21 horas de estudio.

d) La técnica "Leyendo y subrayando" no es óptima según ningún criterio.

e) Según el criterio de Hurwicz ($\alpha = 0.3$), la técnica óptima es basarse en exámenes anteriores.

Solución

Se trata de una situación **desfavorable** (las horas de estudio son un coste: cuantas menos, mejor).

```
tabla2 = crea.tablaX(c(20, 25, 22,
                       18, 35, 26,
                       22, 40, 30,
                       30, 15, 20,
                       27, 18, 16),
                     numalternativas = 5, numestados = 3,
                  nb_alternativas = c("IA", "Escribiendo", "Leyendo_subrayando",
                                      "Ejercicios", "Examenes_anteriores"),
                     nb_estados = c("Teorico", "Practico", "Mixto"))
tabla2
```

```
                    Teorico Practico Mixto
IA                       20       25    22
Escribiendo              18       35    26
Leyendo_subrayando       22       40    30
Ejercicios               30       15    20
Examenes_anteriores      27       18    16
```

Aplicamos todos los criterios a la vez:

```
resultado2 = criterio.Todos(tabla2, alfa = 0.3, favorable = FALSE)
knitr::kable(resultado2)
```

	Teo-ri-co	Prac-ti-co	Mix-to	Wald	Op-ti-mis-ta	Hur-wicz	Savage	Laplace	Punto Ideal	Veces Op-tima
IA	20	25	22	25	20	23.5	10	22.33	11.832	2
Escribien-do	18	35	26	35	18	29.9	20	26.33	22.361	0
Leyendo_subrayando	22	40	30	40	22	34.6	25	30.67	28.931	0
Ejercicios	30	15	20	30	15	25.5	12	21.67	12.649	1
Examenes_anteriores	27	18	16	27	16	23.7	9	20.33	9.487	3

	Teo-ri-co	Prac-ti-co	Mix-to	Wald Op-ti-mis-ta	Hur-wicz	Savage	Laplace	Punto Ideal	Veces Optima
iAlt.Opt (Desfav.)	–	–	–	IA Ejer-ci-cios	IA	Examenes_anteriores	Examenes_anteriores	Examenes_anteriores	Examenes_anteriores

Respuestas del Problema 2

- a) **Verdadera.** Los máximos de horas por técnica son $25, 35, 40, 30, 27$; el menor es 25, que corresponde a estudiar con la IA.
- b) **Falsa.** Los mínimos de horas son $20, 18, 22, 15, 16$; el menor es 15, que corresponde a hacer ejercicios.
- c) **Verdadera.** Laplace elige "Exámenes anteriores", con una media de 20.33 horas, que es menos de 21.
- d) **Verdadera.** "Leyendo y subrayando" no aparece como óptima en ningún criterio (0 veces óptima).
- e) **Falsa.** Con Hurwicz ($\alpha = 0.3$) la óptima es estudiar con la IA (23.5 horas), por delante de exámenes anteriores (23.7 horas).

RESPUESTAS VERDADERAS DEL PROBLEMA 2: a), c) y d).